7. 전략분야 공공AX

1) 비전 및 미션

AI는 전기와 같이 기존 질서를 송두리째 바꿔놓을 범용 기술이다. 모든 행정·공공서비스를 데이터와 인공지능 기반으로 재설계해 세계 최고의 AI 기반(이하 'AI-Native') 정부를 만들어 새로운 변화에 능동적으로 대응하며, 국민 삶의 질, 행정의 효율과 신뢰를 세계 최고 수준으로 끌어올린다. AI native 정부는 ; AI-Native한 협업 체제를 갖춘다. 일하는 만큼 데이터가 쌓인다. 모든 업무는 AI 학습 가능한 데이터로 기록되고, 표준화된 메타데이터 체계로 관리된다. 모든 협업은 클라우드 기반으로 이뤄져 어떤 데이터와 맥락도 유실되지 않는다. 데이터는 언제든 통합될 수 있는 형태로 존재하고, 통합되어 새로운 부가가치를 만들어낸다. 판결문을 포함해 정부의 모든 자료는 법으로 따로 정하지 않는 한 공개한다. 공무원들은 언제든 일을 하는 데 필요한 최고성능의, 가장 적합한 AI를 제공받는다.

국민은 AI를 활용한 최고의 대국민 서비스를 받는다. AI를 활용한 최고의 대국민 서비스는 ; 정부의 모든 서비스는 하나의 아이디로 쓸 수 있다. 국민은 정부가 보유한 어떤 서류도 서면 제출을 요구받지 않으며, 이는 열람 승인으로 대체한다. 공공의 민원 서비스는 금융, 통신 등 주요 민간 서비스와도 연계해 순차적으로 서면 제출을 열람 승인으로 대체한다. 자격이 있는 모든 복지는 요구하지 않아도 제공되며, 돌봄 복지는 예방적으로 이뤄질 수 있다. 사고와 재난은 AI를 활용해 예측하고 대처한다. 이를 위해 모든 관련 데이터는 표준화되고, 통합되며, 현재화된다. 정부는 모든 민원을 AI를 활용해 단일창구로 접수/처리하고, 국민은 신속히 결과를 제공받는다.

정부는 대한민국 최대의 단일 경제 주체다. 스스로 첫 번째 고객이 돼 혁신을 이끌어야 한다. 정부는 혁신조달과 공공 테스트 베드화를 통해, AI 산업의 첫 번째 고객이자 글로벌 확산의 촉진자가 된다. 적극적이고 신속한 샌드박스 허용 등 세계 최고의 혁신 토양을 조성한다. 지역별 특성에 맞는 산학연 생태계를 조성해 지역의 인재와 중소 중견기업을 키워내며 이로써 지역 균형발전을 이뤄낸다.

2) 행동계획

총 15개 과제로 구성

50	AI-Native한 공무원 협업체계 구축
51	칸막이를 넘어 데이터와 맥락을 연결하는 AI 업무관리 플랫폼 구축
52	공공 정보화 사업, 민간 클라우드로 전환
53	세계 1위 AI정부 도약 견인, 공공분야 AI챔피언 양성
54	공공부문 AI 도입에 대한 국민 기본권 보장, 공공 AI 영향평가
55	안전한 AI이용 보장, 공공부문 AI 윤리기준 마련
56	공공 AI 大전환 가속화, 적극행정 인센티브와 감사 면책 마련
57	공공AX 정책의 성공적인 실행을 위한 성과 평가 시행
58	AI를 활용한 최고의 대국민 서비스 제공
59	행정/사법 투명성 증대를 위한 공공데이터 공개
60	교사 지원형 AI 보조교사 도입 및 AI 기반의 교육행정 혁신
61	국내 AI실증·고도화의 마중물, 공공시장의 AI 테스트베드화
62	K-Gov AX 모델의 글로벌 확산, K-AI 얼라이언스 구성
63	공공AX 거버넌스 및 실행체계 구축
64	공공부문에서의 AI · 디지털 포용성 확대

50 AI-Native한 공무원 협업체계 구축

ㅇ 검토 배경

각 부처가 개별적으로 AI 기반 시스템을 도입할 경우, 기술표준과 데이터 구조가 달라져 행정 전반의 연계성이 저하될 위험이 있다. 부처마다 상이한 플랫폼이 생기면, 공문서와 업무 데이터의 교환이 어려워지고, 거대언어모델(LLM) 등 초거대 AI가 정부 전체의 자료를 통합적으로 학습·활용하기 어려워진다. 이는 행정 효율성 저하를 넘어, 미래 AI 행정의 확장성을 제한할 수 있다. 이러한 중복과 파편화를 예방하기 위해서는 개방형 범정부 AI 공통기반을 조성해야 한다. 정부가 직접 개별 기능을 구축하는 것이 아니라, 민관이 협력함으로써 당대 최고의 성능과, 공공의 안전성을 함께 담보해야 한다. 민간·국산 LLM을 통합 게이트웨이 형태로 연결함으로써, 각 부처가 이를 바탕으로 자율적으로 서비스를 확장할 수 있고, 특정 모델 의존성을 없애 언제든 더 나은 AI모델로 갈아 끼울 수 있는 구조여야 한다.

또한 AI가 공무원의 일상적 협업에 자연스럽게 스며들려면, 문서 작성·보고·의사결정의 전 과정이 AI가 활용 가능한 형태로 전환되어야 한다. 이를 위해 정부는 모든 공문서의 저장과 활용 체계를 클라우드 기반으로 전면 개편하고, 행정 지식이 기계가 읽을 수 있는 형태로 표준화되도록 추진 중이다. 이러한 기반 위에서 AI가 업무 맥락을 이해하고 요약·추천·예측을 수행하는 지능형 업무관리 플랫폼이 구현되면, 부처 간 협업은 현재보다 훨씬 빠르고 정합적으로 이루어질 것이다.

아울러, 단순한 시스템 구축만으로는 AI 행정이 정착될 수 없다. 공무원 개개인이 AI를 실무 언어로 다룰 수 있도록 공공 AX 역량 내재화를 병행해야 한다. 이를 위해 정부는 직무별 맞춤형 교육 트랙과 인증제도를 마련해 실무 중심의 AI 활용 역량을 체계화하고, 실제 업무 속에서 학습이 이루어지는 환경을 조성하고자 한다.

이와 같은 AI Native 협업체계는 부처 간 칸막이를 넘어, 공공과 민간이 하나의 데이터 생태계 안에서 협력하는 새로운 행정 모델을 의미한다. 이는 단순한 기술 혁신이 아니라, 정부가 데이터를 통해 사고하고, AI와 함께 일하며, 국민에게 더 빠르고 정합적인 서비스를 제공하는 행정으로 나아가기 위한 필수 기반이다.

ㅇ 정책 권고사항

- 행안부는 과기정통부와 협력하여 범정부 AI 공통기반 구축을 위해 '26년 1분기까지 정부 내 AI의 안전한 도입·활용을 지원하는 '범정부 AI 공통기반'의 요구조건을 정리하고, '26년 4분기까지 이를 만족하는 공통기반을 마련한다.[59)]

- 행안부는 정부 공공데이터의 Machine Readable 의무화, FAIR[60)] 의무화를 위해 고쳐야 할 관련법안과 시행령 목록을 '26년 1분기까지 작성하고, 이를 구현할 수 있는 개정안을 '26년 2분기까지 마련한다.[61)] 또한 행안부는 공무원이 업무 현장에서 이 지식 기반을 즉시 활용할 수 있도록 '26년 4분기까지 지식 체계를 전 부처로 확대하고, 품질관리 체계를 본격 가동하여 AI 업무관리 협업 플랫폼을 발전시킨다

51 칸막이를 넘어 데이터와 맥락을 연결하는 AI 업무관리 플랫폼 구축

○ 검토 배경

정부 행정은 부처별로 제도·업무·데이터가 분절된 구조여서 동일한 사안을 놓고도 정보 접근성, 해석, 정책 판단이 서로 다르게 이루어지는 문제가 지속되고 있다. 문서, 회의록, 보도자료, 민원 등 방대한 행정 데이터는 대부분 개별 시스템에 흩어져 있어 맥락 기반의 종합적 판단이 어렵고, 이로 인해 중복 보고·반복 검토·부처 간 조정 지연 등이 구조적으로 발생한다. 이러한 사일로 구조는 복합·융합형 정책 수요가 증가하는 현실과 괴리되어, 정책 일관성을 떨어뜨리고 대응 속도를 저하시킨다.

AI 기반 업무관리 플랫폼은 분절된 데이터를 표준화·연결해 정책의 흐름, 협업 이력, 관련 근거를 자동으로 통합해 제시할 수 있다. AI가 비정형 데이터를 분석해 핵심 쟁점과 맥락을 제시해 부처 간 정보 비대칭을 줄이고 동일한 데이터 기반에서 협업하도록 한다. 이는 단순 효율화가 아니라, 정부가 복잡한 정책을 하나의 통합된 관점에서 다루는 구조적 전환을 의미한다. 결국 AI 업무관리 플랫폼은 부처 간 칸막이를 넘어선 지능형 행정 운영의 기반이자, 신속하고 일관된 정책결정을 가능하게 하는 디지털 정부의 핵심 인프라로 자리매김한다.

○ 정책 권고사항

- 행안부·과기정통부는 '26년 4분기까지 모든 공문서의 자료 저장 및 업무 활용 체계를 전면적으로 클라우드 기반으로 전환, AI가 모든 공문서를 활용할 수 있는 환경을 구축한다.

- 국조실은 국회 운영위원회와 협의에 협력하여 '26년 4분기까지 정부-국회 문서 유통을 의정자료전자유통시스템으로 일원화될 수 있도록 행정각부를 점검·독려한다.[62)]

- 기획예산처·과기정통부는 '26년 4분기까지 예산 요구, 편성, 집행 등 예산 편성과 관련한 모든 단계의 문서 유통을 디브레인으로 일원화한다.

- 기획예산처와 행안부는 통합재정 가시성 제고, 중복 투자 및 누수 방지, 데이터 정책 강화를 위해 AI가 디브레인과 이호조 시스템에 접근하는 방안에 대한 검토 의견을 '26년 2분기까지 작성한다.

52 공공 정보화 사업, 민간 클라우드로 전환

○ 검토 배경

정부의 디지털 전환이 가속화되면서 방대한 행정 데이터, 신속한 정책 집행, 안정적 서비스 제공을 위한 인프라 요구가 급격히 증가하고 있다. 기존 온프레미스 중심의 정보화 체계는 확장성·유연성이 낮고, 부처별로 분산된 시스템 유지비 부담이 커 혁신의 병목으로 작용해 왔다.

이에 정부는 공공 정보화 사업을 민간 클라우드 중심으로 전면 전환해 인프라의 안정성과 비용 효율성을 높이고, 민간의 혁신 역량을 공공서비스 품질 향상에 직접 연결할 필요가 있다. 민간 클라우드는 기업의 경쟁적 혁신을 활용해 AI·데이터 기반 행정을 빠르게 구현할 수 있다. 특히 클라우드 표준화·통합 운영을 통해 부처별 중복 시스템을 해소하고, 신기술 도입 속도를 대폭 향상시킬 수 있다. 즉, 민간 클라우드로의 전환은 공공 디지털 경쟁력을 강화하고, 정부혁신 기반을 마련하는 핵심 전략이다.

○ 정책 권고사항

- 행안부·과기정통부·국정원은 정부와 공공기관에서 민간 클라우드 이용을 제한하는 것으로 알려진 법과 제도를 모두 리스트업하고, 「AI 정부 인프라 거버넌스·혁신 TF」가 마련하는 정책방안을 토대로 이를 준수할 방안을 '26년 1분기까지 마련한다.

- 행안부는 과기정통부·국정원·기획예산처 등 관계부처와 협력하여 정부·공공기관의 정보화 사업 추진 시 민간 클라우드 이용 검토를 의무화하고, 공공 정보시스템의 중요성·보안성, 운영시설의 안정성 등을 고려하여 기존 정보화 사업을 민간 클라우드로 단계적 전환하는 계획을 '26년 4분기까지 수립한다.

53 세계 1위 AI정부 도약 견인, 공공분야 AI챔피언 양성

ㅇ 검토 배경 [참고9]

전 세계적으로 정부 운영의 경쟁력이 AI 역량에 의해 좌우되는 시대가 도래하면서, 공공부문이 기술 변화를 선도하지 못할 경우 행정 생산성 저하뿐 아니라 국가 경쟁력 전반이 약화되는 위험이 커지고 있다. 한국은 높은 디지털 인프라와 빠른 기술 수용성을 갖추고 있음에도, 공무원의 AI 활용 역량은 부처·직무·세대별로 편차가 크고, "AI를 이해하고 활용할 수 있는 핵심 인력층"이 충분히 확보되지 않은 상황이다. 이러한 역량 격차는 정책의 기획·집행·평가 전 과정에서 혁신 속도를 저해하는 구조적 요인이 된다.

따라서 정부는 공공정책 전문가에게 AI 사고방식과 실무 활용 능력을 부여하는 AI 실무인재 양성 전략을 추진해야 한다. 이는 단순 교육이 아니라, 각 부처·기관에서 AI 도입을 주도하고 과제를 발굴할 수 있는 "행정 혁신 리더 그룹"을 만드는 국가적 역량 확충 전략이다. 공무원 스스로 AI를 실무에 내재화해야 세계 최고 수준의 지능형 행정 서비스가 가능하며, 민간 AI 산업과의 협력 촉진, 책임 있는 AI 도입 문화 확산의 기반도 마련된다. 결국 AI 챔피언 양성은 세계 1위 AI 정부로 도약하기 위한 핵심 추진 엔진이며, 국민이 체감하는 정책 속도·정확성·맞춤형 서비스의 질을 결정짓는 국가적 필수 투자라고 할 수 있다.

- 행안부는 인사처, 교육부, 과기정통부, 노동부 등 관련 부처와 협력하여, ▲AI 실무인재상(AI챔피언)의 구체적인 개념과 목표 설정 및 산출 근거, ▲'30년까지의 단계별 인력 양성 계획과 교육 인프라 확충 방안을 '26년 1분기까지 마련한다.

- 행안부와 인사처는 공공부문 재직자(중앙·지방 공무원과 산하기관 재직자 포함)를 대상으로 AI 기반 행정, AI 활용 문제해결 역량, 실무형 AI 인재 양성의 질적 수준을 제고하기 위한 종합적 교육 시스템 구축 방안(구체적으로 행안부는 공공분야 AI 교육강화, 민관 협력형 실습과정 도입, 직무별 맞춤형 교육트랙과 인증제도 도입 등을 포함하고, 인사처는 AI 인재 채용 확대 방안을 포함)을 '26년 1분기까지 마련[63]하고, 시스템 구축 전이라도 시행가능한 구체적인 교육 프로그램은 바로 운영을 시작한다.

54 공공부문 AI 도입에 대한 국민 기본권 보장, 공공 AI 영향평가

○ 검토 배경

정부가 행정 전 과정을 디지털화하고 AI 활용을 확대함에 따라, 행정 결정이 국민의 권리·의무에 미치는 영향도 커지고 있다. 특히 민원 처리, 복지 선정, 규제 집행, 채용·심사 등 국민 생활과 직결된 영역에서 AI가 판단 과정에 개입할 경우, 알고리즘의 오류·편향·불투명성이 기본권 침해로 이어질 수 있다는 우려가 제기된다. 또한 공공부문 AI는 사기업 기술보다 적용 범위와 영향력이 훨씬 넓기 때문에 사회적 신뢰와 책임성 확보가 필수적이다.

따라서 AI 시스템의 목적, 데이터 처리 방식, 위험 요인을 사전에 점검하고, 국민의 권리 침해 가능성을 평가하는 공공 AI 영향평가가 필요하다. 이는 알고리즘 편향 방지, 설명 가능성 확보, 개인정보 보호, 오·남용 방지 등 기본권 보호 장치를 제도화하는 핵심 수단이다. 더불어 영향평가는 정책의 투명성을 높이고, 절차적 정당성을 확보해 공공 AI에 대한 사회적 신뢰를 구축하는 역할을 한다. 결국 공공부문 AI 영향평가는 기술 도입의 속도를 조절하는 규제가 아니라, 국민의 권리를 보호하면서 책임 있는 방식으로 AI를 활용하기 위한 필수적 안전장치이자, 지속가능한 디지털 정부 전환을 위한 국가적 기준으로서 필요성이 크다.

○ 정책 권고사항

- 행안부는 공공 AI 영향평가의 대상, 방법, 절차 등을 구체화한 세부안을 '26년 4분기까지 확정하되, 개인정보 영향평가 제도와 「인공지능기본법」 등 관련 법령과의 중복 규제를 최소화하고, 연계하여 국민 기본권 침해 가능성을 사전에 차단하는 예방적 제도를 '26년 4분기까지 마련한다.[64)]

55 안전한 AI이용 보장, 공공부문 AI 윤리기준 마련

○ 검토 배경

AI 기술이 행정 전반으로 확산되면서 공공부문의 의사결정 과정에 AI가 직접·간접적으로 영향을 미치는 사례가 증가하고 있다. 이에 따라 알고리즘의 편향, 오류, 불투명성 등으로 인해 국민의 권리·의무가 부당하게 침해될 가능성이 높아지고 있으며, 공공기관의 기술 의존도가 커질수록 책임 소재가 모호해지는 문제도 발생하고 있다. 특히 행정·복지·규제·안전 등 국민생활과 직결된 영역에서 AI가 잘못 작동할 경우 사회적 신뢰 훼손으로 이어질 수 있어, 공공부문에 특화된 안전·윤리 기준 마련이 필수적이다.

따라서 정부는 공공 AI 시스템의 설계부터 운영·평가에 이르는 전 과정에서 안전성, 투명성, 설명 가능성, 책임성을 보장하는 체계를 구축해야 한다. 명확한 윤리·운영 기준을 마련함으로써 국민의 개인정보 보호, 차별 최소화, 위험 예측·관리 능력을 강화할 수 있다. 또한 이러한 기준은 책임 있는 활용을 통해 지속가능한 혁신을 가능하게 하는 안전장치라는 점에서 의미가 크다. 궁극적으로 공공부문 AI 윤리기준은 정부가 국민 신뢰를 유지하면서 AI 기반 행정을 확장할 수 있는 토대이며, 안전성과 혁신성을 동시에 확보하는 중요 수단이다.

○ 정책 권고사항

- 행안부는 과기정통부, 개인정보위와 협력하여 공공기관 AI 활용의 안전성과 신뢰성 확보를 위해 「인공지능기본법」과 그 시행령을 반영해 공공기관의 AI 도입 시 준수해야 할 윤리기준과 절차 등을 체계화하여 공공부문 특성에 맞는 구체적이고 실무적인 AI 윤리기준을 '26년 2분기까지 마련한다.[65)]

56 공공 AI 大전환 가속화, 적극행정 인센티브와 감사 면책 마련

○ 검토 배경

공공부문에서 AI를 도입할 때 고려해야 할 것은 규제·보안·데이터 문제로 인해 공무원 개인이 새로운 시도를 주저하는 '위험 회피 문화'다. 현재의 적극행정 제도는 포상 중심이라 실질적 리스크 완화가 부족하고, AI 같은 신기술 추진에 필요한 해석·가이드라인 제공 역량도 제한적이다. 또한, 인사·평가 체계 역시 기술·감사 리스크를 직접 감당하지 못해, 공무원이 AI 프로젝트를 주도할 유인 창출에 한계가 있다. 특히 불확실성이 큰 AI 혁신 사업에서 공무원의 선제적 시도를 위축시키는 구조적 요인이 존재한다.

따라서 AI 전환 속도를 높이려면 부처별 한계를 보완하는 적극행정 인센티브 강화와 함께 명확한 감사 면책 기준을 마련해, 위험 부담을 완화하고 공무원이 안심하고 혁신을 실행할 수 있는 환경을 조성해야 할 필요가 있다.

○ 정책 권고사항 [참고10]

- 행안부·인사처·감사원은 국가AI전략위 및 과기정통부 등 관계기관과 협력하여 AI 기반 디지털 인프라 장애와 정책실행 실패가 반복되는 관행을 개선하기 위해 '정부 우수사례 공유·프리모템/포스트모템 리포트 제도화 및 정책학습 인프라 구축'을 골자로 하는 '공공 AI 활용 촉진 종합방안'을 '26년 2분기까지 수립한다.[66] 이 종합방안은 단순한 재발방지대책을 넘어 '지속적으로 학습하고 개선하는', '실패가 자산이 되는' 관행 수립을 목표로 한다. 이를 통해 공공부문 AI 도입 우수사례를 DB로 구축하고 이를 각 부처와 지방정부, 각급 공공기관이 잘 쓸 수 있도록 확산방안을 마련하며, 동일한 실패가 되풀이되지 않을 수 있도록 시스템화한다. 행안부·인사처·감사원은 적극행정에 대한 성과 기반 인센티브를 제도화하고, 사전 예방형 감사 면책 기준 마련 등을 체계화함으로써 공직자의 책임 명확성과 행정 신뢰성을 동시에 제고한다.

57 공공AX 정책의 성공적인 실행을 위한 성과 평가 시행

○ 검토 배경

AI 정책은 범부처 연계성과 기술 변화 속도가 매우 높아 실효성 있는 평가가 필수적이다. 예산 편성은 성과 근거가 명확할수록 부처 간 우선순위 조정이 가능하므로, AI 분야의 성과지표를 별도로 구축하면 예산 배분의 전략성을 높일 수 있다. 한편, 정부업무평가는 기관의 성과급, 기관장 평가, 간부 공무원의 인사·승진 등에 직접 연동되므로, 평가 방식이 곧 부처 행동과 우선순위를 결정하는 가장 강력한 동인으로 작용한다. 이러한 측면에서 AI정책 성과평가는 부처 간 전략 정합성 확보, 예산·R&D·조직 등 국가 역량 재배치의 근거 마련, 신속한 전략 수정·보완을 가능하게 하는 필수 제도이다.[67)]

○ 정책 권고사항

- 국가AI전략위는 국가 AI·AX 전략의 체계적 이행을 위해, 관계 부처와 협의하여 부처별 AI 정책의 성과를 정량·정성 지표로 평가할 수 있는 종합평가체계[68)]를 '26년 2분기까지 마련한다.

- 행안부·기획예산처·과기정통부 등 관계부처는 위의 종합평가체계를 활용한 평가 결과를 ①정부업무평가, ②AI 및 디지털 관련 예산편성, ③AI R&D 투자조정, ④성과보상 등 주요 정책·제도 결정에 '27년부터 반영한다.

- 국가AI전략위는 부처 간 학습과 경쟁을 촉진하고 국민의 신뢰와 참여를 높이기 위하여 '26년부터 매년 부처별 AI 정책 성과를 점검하고, '27년부터 점검 결과 및 우수사례를 매년 「AI 정부혁신 백서」 형태로 작성하여 공개한다.

58 AI를 활용한 최고의 대국민 서비스 제공

ㅇ 검토 배경

대한민국 국민은 정부로부터 최고의 서비스를 제공받아야 한다. 공공서비스가 민간 서비스보다 불편해야 할 어떤 이유도 없다. AI를 활용하면 많은 서비스를 자동화하고, 데이터를 통합하여 선제적으로 서비스하며, 맥락에 따른 개인화를 도모할 수 있다. 정책의 연속성을 위해 디지털플랫폼정부위원회에서 정리한 정부의 디지털전환 정책 중 타당한 것을 신속히 집행함으로써 시간과 비용을 절약한다. 정부의 대국민 서비스는 반드시 다음의 원칙을 충족해야 한다.

원칙1) 정부의 모든 서비스는 하나의 아이디로 쓸 수 있다.

원칙2) 복수의 인증수단을 제공해야 하고, 접근성을 보장해야 하며, 스마트폰을 갖지 않은 사람도 인증할 방안을 반드시 포함해야 한다.

원칙3) 정부의 모든 서비스는 개발 완료 전에 국민을 대상으로 하는 사용성 테스트를 거쳐야 하며 그 서비스의 최고 책임자가 사용성 테스트에 반드시 참가해야 한다. 관련 서비스의 최고 책임자가 스스로 써본 다음에야 서비스 공개 결정을 내릴 수 있다.

원칙4) 모든 서비스는 사용성 확인을 위한 적절한 로그시스템을 갖춰야 한다. 로그 중 서비스 메뉴의 평균 로딩속도, 고장 빈도 및 고장 시간은 홈페이지에서 누구나 열람할 수 있도록 메뉴를 만들어 제공해야 한다.

원칙5) 정부가 보유한 어떤 서류도 국민에게 서면 제출을 요구하지 않으며, 이는 열람승인으로 모두 대체한다.

원칙6) 공공의 민원서비스는 금융, 통신 등 주요 민간서비스와도 연계해 순차적으로 서면 제출을 열람승인으로 대체한다.

원칙7) 자격이 있는 모든 복지는 요구하지 않아도 제공되며, 돌봄복지는 예방적으로 이뤄질 수 있다. 이를 위해 필요한 데이터 목록과 연계를 위해 필요한 표준화 필요성 및 법적 개정 필요사항 등을 정리한다.

원칙8) 모든 민원을 AI를 활용해 단일창구로 접수/처리하고, 국민은 신속히 결과를 제공받는다.

원칙9) Open API와 OpenMCP를 제공해 민간에서도 공공서비스를 손쉽게 결합해서 국민들에게 제공할 수 있어야 한다. 이를 위해 Open API와 OpenMCP 표준 가이드라인을 작성한다. 이 가이드라인은 서비스 연속성 및 데이터 신뢰성, 보안성 확보를 위한 기본 원칙을 포함해야 하며, Open API와 OpenMCP 및 관련 기술문서의 현행화 방안과 그에 필요한 실효성 있는 예산을 반드시 포함해야 한다.

원칙10) 전문적이고 효율적이며 지속가능한 개발을 위해 공공AX 가버넌스의 실행 체계를 우선 구축한다.

원칙11) 필요한 AI플랫폼은 범정부 공통 AI인프라를 활용함으로써 중복투자를 막고 효율을 높인다.

원칙12) 사고와 재난AI를 활용해 예측하고 대처한다. 이를 위해 모든 관련 데이터는 표준화되고, 통합되며, 현재화돼야 한다. 사고와 재난과 관련해 AI 기반의 통합관제를 위해 필요한 데이터의 종류와 소재, 표준화 여부 및 표준화에 필요한 사항 등을 정리한 리포트를 작성하고, 데이터 표준화 방안을 마련하고 일정을 정리한다.

ㅇ 정책 권고사항

- 행안부는 중앙 및 지방정부를 포함해 범정부 차원 AI 대전환 본격 추진, 3대 분야·30개 과제 추진을 위해 ▲30대 핵심과제 선정, ▲관계 부처와 함께 과제별 중복 및 범정부 AI공통기반 활용 여부 등을 반영한 이행계획 마련, ▲과기정통부와 협력하여 과제별 비용 최적화를 위한 비용/기술 가드레일 방안 마련을 '26년 1분기까지 한다.

- 행안부는 위 조건을 만족하는 AI 기반 통합민원플랫폼 구축을 위해 BPR·ISP·프로토타입 제작 등을 수행하여 AI 기반 통합민원플랫폼 구축방안을 '26년 3분기까지 수립한다.[69)]

- 행안부는 AI를 활용한 재난의 실시간 탐지/예측 및 AI 기반 재난안전관리 업무 추진과 재난안전 AI 구축을 위해 필요한 데이터 명세 및 각 부처의 재난안전 AI 구축 방안 등을 포함한 「범정부 재난안전 인공지능 전환계획」을 '26년 2분기까지 수립한다.

59 행정/사법 투명성 증대를 위한 공공데이터 공개

ㅇ 검토 배경

미국·영국 등 주요국은 판결문·등기 정보를 기계판독형으로 광범위하게 개방해 사법·부동산 투명성 강화와 데이터 기반 신산업 육성을 동시에 추진하고 있다. 한편, 우리나라는 개인정보, 판결문 특성, 기관 간 권한 구조 등으로 인해 공개 범위·형식이 제한되어 글로벌 수준의 데이터 활용이 어려운 상황이다. 판결문 및 등기데이터는 고부가가치 법률·부동산 AI 서비스의 핵심 기반이지만, 현행 법령·절차·보안 기준이 정비되지 않아 활용 생태계 조성이 지연되고 있다. 실제 시장의 위험(전세사기, 다중담보, 허위거래)은 소유와 점유, 담보와 임대 정보의 단절에서 발생한다. 전월세 계약이 등기데이터와 통합되면 권리의 흐름이 완성되고, AI가 담보권 변동, 보증금 위험, 허위 임대 패턴을 탐지할 수 있게 된다. 즉, 데이터가 말을 하는 구조를 만들 수 있게 되는 것이다. 영국, 싱가포르 등은 부동산 거래에 관한 사항을 공개 데이터로 공개하고 있다.

따라서 법적·제도적 장애요인을 정비하고 공개 기준을 마련하여 AI·데이터 기반 공공 혁신의 기반을 구축해야 한다.

ㅇ 정책 권고사항 [참고11]

- 법무부는 법원행정처 등 관계기관과 협조하여 미국, 영국 등 선진국 수준으로 법원 판결문을 공개할 수 있기 위한 필요한 법적, 제도적 준비 사항을 '26년 1분기까지 마련한다.

- 행안부와 과기정통부는 법원 판결문 등이 기계판독 가능한 형태로 개방될 수 있도록 지원한다.

- 법무부는 법원행정처 등 관계기관과 협의하여 부동산 등기데이터의 실시간 공개의 필요성, 공개에 따른 효과와 잠재적 부작용 및 법적·제도적 고려사항을 '26년 4분기까지 마련한다.

⑥⓪ 교사 지원형 AI 보조교사 도입 및 AI 기반의 교육행정 혁신

○ 검토 배경

학교 현장의 교사는 수업 설계, 학습자료 준비, 학생 관리, 행정 문서 처리 등 과도한 업무를 수행하고 있어, 수업 연구와 학생 개별지도의 시간을 확보하기 어렵고, 교육의 질은 행정 부담으로 제한되고 있다. AI 기술은 이러한 교사의 업무 전반을 지원할 수 있는 잠재력을 지니고 있다. 교과 수업에서는 교사를 보조하여 학생의 학습을 돕는 AI 튜터(AI Teaching Tutor)가 필요하며, 교무·행정 영역에서는 교사의 문서 처리 등 반복적 업무를 자동화할 AI 교무행정 지원 시스템이 요구된다. AI가 교사를 대체하는 것이 아니라, 교사가 수업과 학생 지도에 집중할 수 있도록 조력하는 파트너로 작동하는 구조가 필요하다.

AI시스템 도입을 위해서는 학교 현장에서 반복적으로 수행되는 행정업무를 중심으로, 개선·감축 또는 AI활용 가능 영역을 검토하는 선행작업이 필요하다. 아울러 행정업무 경감은 AI 시스템 도입에 앞서, 불필요한 행정업무를 정비하고 학교 현장의 행정부담을 실질적으로 줄일 수 있도록 업무 절차 개선과 간소화를 추진하는 것을 전제로 할 필요가 있다. AI 튜터의 도입을 위해서는 전체 교육·학습 과정에서 AI 튜터가 맡을 수 있는 역할에 대한 정의가 필요하며, AI 튜터에 맡기면 안 되는 일에 대한 구분을 포함한다.

○ 정책 권고사항 [참고12]

- 교육부는 '26년 3분기까지 학교 현장에서 반복적으로 수행되는 행정업무를 중심으로 AI 적용 가능 과제를 발굴하고, 이를 반영한 ISP를 통해 AI 보조교사(튜터) 및 교무행정 AI 개발 사업의 기술 범위와 예산 구조를 확정하여 '27년 예산 계획에 반영하고, '27년 2분기까지 AI 튜터를 포함한 AI기술의 교육적 활용에 대한 윤리·정책 가이드라인을 마련한다. 이와 함께 국가 AI 파운데이션 모델 및 민관LLM을 활용할 수 있도록 국가 AI 파운데이션 모델 개발 상황에 맞춰 해당 모델을 연계하는 기술 개발을 병행하며, '27년 4분기에는 AI 튜터·행정지원 시스템의 프로토타입을 공개하고 기술 검증을 실시한다. 과기정통부는 국가 AI 파운데이션 모델에 필요한 기술 개발을 지원한다.

- 교육부는 '26년 1분기부터 학교 현장에서 필요한 AI·디지털 기술을 수업에 활용할 수 있도록 지원하고, 교사가 이를 원활히 운영할 수 있도록 연수를 진행하며, '27년 3분기에는 AI 교무행정 시스템을 학교 현장에 시범 도입하고 활용성 평가를 실시한다.

- 산업부는 '26년 4분기까지 민간 에듀테크 기업이 AI 보조교사 서비스 개발에 참여할 수 있는 산업 협력 모델을 설계하고, '27년 1분기부터 기술 검증 및 품질 평가를 통해 상용화·조달 연계를 추진한다.

- 교육부와 시도교육청은 '26년 2분기부터 교사 대상 AI 활용 연수를 실시하고, '28년 1분기부터 연구·선도학교 등을 통해 AI 교사 보조 및 행정 지원 시스템을 실험·피드백하여 현장 적용 모델을 마련한다.

61 국내 AI실증 · 고도화의 마중물, 공공시장의 AI 테스트베드화

○ 검토 배경

글로벌 AI 산업은 빠르게 성장하며 국가 경쟁력의 핵심요소로 부상하고 있다. 정부는 국내 AI 산업의 활성화를 위해 선도적 역할을 담당하는 최초의 고객이자 최고의 산업생태계 조성자가 되어, 혁신을 촉진하고 지속 가능한 발전을 이끄는 주체로 나서야 한다. 이를 위해 정부는 혁신조달과 공공 테스트베드화 정책을 통해 AI 산업의 초기 시장 형성을 지원하고, 글로벌 시장으로의 확산을 가속화하는 촉진자가 될 필요가 있다. 또한, 적극적이고 신속한 규제 샌드박스 제도 도입을 통해 혁신기업과 기술개발의 걸림돌을 최소화하며, 세계 최고 수준의 혁신 환경을 구축하는 것이 중요하다. 이러한 전략들은 대한민국을 글로벌 AI 강국으로 도약시키는 토대를 마련하는 핵심 기반이 될 것이다.

○ 정책 권고사항

- 행안부는 조달청, 과기정통부, 중기부, 재정경제부, 국정원 등 관계 부처와 협력하여 공공시장이 국내 AI의 테스트베드로 활용될 수 있도록, 타 부처 사업과의 중복성 검토, 공공AI사업지원센터의 역할 및 운영 기반과 민간 제안 절차, 예산 확보 방안을 '26년 1분기까지 마련한다.

- 과기정통부와 행안부는 민간 제안 과제의 접수·평가 절차 및 POC 수행 기준을 '26년 1분기까지 마련한다.

62 K-Gov AX 모델의 글로벌 확산, K-AI 얼라이언스 구성

ㅇ 검토 배경

AI가 국가 경쟁력의 핵심 인프라로 자리 잡으면서, 정부 운영·산업 생태계·사회 서비스 전반을 AI 중심으로 재편하려는 국제 경쟁이 심화되고 있다. 한국은 세계 최고 수준의 디지털 인프라, 빠른 기술 수용성, 강력한 공공데이터 자산을 보유하고 있음에도, 이러한 역량을 표준화된 모델로 정립해 세계 시장에 확산하는 전략이 부족했다. 한국형 정부 AX 모델을 글로벌에 전파하는 것은 단순한 기술 수출을 넘어, AI 기반 행정 운영·정책 집행·국민 서비스 혁신 등 한국의 강점을 국제적 기준으로 만드는 국가 전략적 의미를 갖는다. 이를 위해 정부·기업·학계가 참여하는 한국 AI 얼라이언스 구축은 필수적이다. 단일 기관 중심 대응으로는 글로벌 플랫폼 기업들과의 경쟁, AI 규범 정립, 기술 주도권 확보가 어렵기 때문이다. 얼라이언스는 국가 차원의 AI 기술·정책 협력 플랫폼으로서, R&D, 표준화, 해외 공동진출, AI 안전성·윤리기준 수립 등을 통합적으로 추진하는 협력 체계를 제공한다. 이를 통해 국내 기업의 글로벌 시장 경쟁력을 높이고, 한국의 AI 정책·기술 모델을 국제사회에 확산할 수 있다. 궁극적으로 한국 정부 AX 모델의 글로벌 확산과 AI 얼라이언스 구축은 한국이 AI 행정·AI 산업·AI 규범 분야의 선도국으로 자리매김하기 위한 핵심 전략이며, 디지털 시대의 국가 브랜드와 경제적 기회를 확대하는 국가적 과제이다.

ㅇ 정책 권고사항 [참고13]

- 행안부는 글로벌 확산을 위해 ▲과기정통부, 외교부 등 관계기관과 협력하여 범부처, 기업, 학계가 참여하는 'K-AI 얼라이언스'를 구성하고, ▲관련 계획 및 참여기관별 역할과 산출물(binding deliverables)을 명시한 MOU·계약서를 '26년 2분기까지 국가AI전략위에 제출한다. 이후 행안부는 K-AI 얼라이언스를 통해 글로벌 확산을 하려고 하는 'K-Gov AX 모델'이 무엇인지를 '26년 3분기까지 구체화하고, '26년 4분기부터 PMF(Product - Market Fit) 검증 절차 착수(4Q), 중간 점검(+1Q, +2Q), 최종 평가 및 의향서(LOI, Letter of Intent) 확보 결과(+3Q)를 포함한 분기별 산출물 제출 의무(Binding Schedule)를 이행한다.[70)]

63 공공AX 거버넌스 및 실행체계 구축

○ 검토 배경

AI-Native 정부의 구현을 위해서는 AI에 적합한 거버넌스를 갖추어야 한다. 현재 3백억 이상의 과제는 ISP와 예비타당성 검토 등을 거치면 최소한 3년 6개월이 걸린다. 현재 AI의 발전 속도를 감안하면 이런 조달 체계로는 AI시스템을 구축할 수 없다. 기술적 전문성이 갈수록 높아져 깊은 기술적 지식을 갖춘 CTO가 없이는 정부의 대형 시스템을 제대로 구축할 수 없다. 최근 수년간 정부의 시스템들에 대형 사고가 잇따르고 있는 것은 이런 경직된 조달체계와 전문성 없는 리더십의 결합이 부른 필연적 소산이다. 갑을병정으로 이어지는 하청구조와 단기 계약직 중심의 개발, 일정 기간마다 교체되는 운영사 시스템은 필연적으로 사고에 취약한 구조를 만든다. 시간이 지나면 시스템의 개발 히스토리를 아는 사람이 아무도 없게 될 수 밖에 없기 때문이다. 작은 사고가 큰 장애로 이어지는 것은 이 때문이다.

AI시스템은 개발과 운영을 구분할 수 없다. 모델의 발전이 빠르고, 적용 후 개선, 유연한 실시간 활용과 재학습이 필수적이기 때문이다. 현재의 용역 중심 구축은 이런 운영을 수용할 수 없다. 즉, 현재의 거버넌스로는 AI를 수용할 수 없다.

특히, 공공 정보시스템의 관리·운영 거버넌스는 비전문적이고 리스크 대응을 총괄하는 컨트롤타워가 부재한 실정이다. 공공 정보시스템 개발·운영을 여전히 민간에 비해 전문성이 부족한 공무원과 원청·하청 인력에 의존하고 있다. 또한, 국가정보자원관리원은 인프라, 각 부처(입주기관)는 개별 서비스를 운영하는 분산된 구조가 고착화되어, 리스크를 점검·대응하는 통합적 위기관리 체계가 부재한 상황이다. 반면, 영국은 2024년 7월에 내각부(Cabinet Office)의 AI, 데이터, 디지털 정부 기능을 통합한 정부디지털청(GDS)를 확대 재편하고, 이를 과학혁신기술부(DSIT)로 이관하는 등 디지털정부 거버넌스 개편을 단행한 바 있다.

○ 정책 권고사항 [참고14]

- 국가AI전략위는 AI-Native 정부 구현을 위해 행안부, 조달청, 인사처 등 관계부처와 협력하여 필요한 새로운 거버넌스 체계방안(AI에 적합한 새로운 조달체계, CTO제도 도입을 포함한 민간전문가의 정부 유입방안, 개발과 운영을 함께 포괄할 수 있는 새로운 운영체계를 포함)을 '26년 2분기까지 수립한다.

- 국가AI전략위는 행안부 등 관계부처와 협력하여 국가정보 관리 시스템을 근본적으로 재설계하기 위한 근본적 대책을 '26년 1분기까지 마련한다.

64 공공부문에서의 AI · 디지털 포용성 확대

ㅇ 검토 배경

AI 시대의 빠른 기술 발전 속에서 소외되기 쉬운 장애인과 고령자 등 디지털 취약계층을 보호하기 위해서는, 공공부문에서부터 이들을 중요한 정책 대상으로 고려해야 한다. 「디지털포용법」에서는 공공부문이 정책이나 사업, 계획 등을 추진하기 전, '디지털포용 영향평가(자체)'를 실시하도록 규정하고 있다. 예산사업의 편성 및 평가 단계에서 디지털 포용성을 충분히 고려하면, AI·디지털 분야 예산사업이 국민 생활에 미치는 영향과 차별 및 격차 발생 가능성을 미리 점검하고, 국가 재정을 더 효과적으로 활용할 수 있다.

또한, 「디지털포용법」에서는 과기정통부장관이 유망 디지털포용기술·서비스를 지정하고, 이를 국가기관 등에 우선 활용하도록 권고하도록 하고 있다. 동법 시행령에서는 조달청장이 우선구매 대상 지능정보제품의 구매 촉진을 위한 조달기준을 마련할 수 있도록 규정하고 있다. 정부는 이러한 규정들을 구체화하여 새로운 AI·디지털 기술의 혜택이 모든 국민에게 돌아갈 수 있는 기반을 마련할 필요가 있다.

ㅇ 정책 권고사항

- 과기정통부·기획예산처는 신규 예산사업의 편성 및 기존 사업의 평가(중간·최종평가 등) 시 AI·디지털포용을 직접적인 목적으로 하고 있거나 디지털포용 영향평가 결과 전 국민의 포용성에 미치는 영향이 크다고 인정되는 경우, 이를 점검 후 개선·보완·조정 혹은 인센티브를 부여할 수 있는 방안을 '26년 4분기까지 마련하여 '27년부터 시행하여야 한다.

- 조달청은 과기정통부 등과 협력하여 유망 A·디지털포용기술·제품·서비스로 선정된 조달 대상 품목에 대해 가산점 부여 등 인센티브를 부여하는 방안을 '26년 3분기까지 마련해야 한다.

- 조달청은 나라장터 시스템을 통해 장애인·고령자 등 디지털취약계층을 위한 AI·디지털 포용기술·서비스가 포함된 제품 등이 별도로 조회될 수 있는 서비스를 '27년 1분기부터 제공한다.